

TEMA指標是甚麼?5個外面不說的秘密，通通講給你聽

 ecoeyepro.com/what-is-tema

2023-01-18

TEMA指標是甚麼?

TEMA，全名Triple Exponential Moving Average，

又稱三重指數平均移動線，是均線家族的一員，所謂的均線，

就是透過計算一系列的歷史價格來模擬投資人交易成本，

從而利用投資者的情緒，來判斷撐壓跟買賣時機，

由於使用資料為歷史價格再做加工處理，所以通常指標會有滯後性，

而所謂的滯後性，就是當指標出現訊號時，

往往價格已經漲了或跌了一段時間，無法在剛發生價格變化時進場，錯過了一部分的報酬。

今天的這個指標，雖然也是屬於均線家族的一員，

可是他卻是其中當中，滯後性前幾低的，

畢竟，人家的誕生背景，就是在人們大量使用EMA、SMA這兩個最常見的均線計算方法後，覺得反應實在慢吞吞，跟烏龜一樣，因而才開發出來的。



藍色線是TEMA，黃色線是EMA，你可以觀察到TEMA比EMA更貼近K線價格

均線系列文章：

[均線是什麼？萬字解說帶你一次搞懂](#)

[MACD是什麼？5大單元完整說明](#)

[AMA均線的秘密？帶你了解自動調整均線參數的原理](#)

[MAMA指標是什麼？把波的數學玩轉到極致的指標](#)

[Tema均線是什麼？外面不敢說的這邊通通說給你聽](#)

[Frama均線是什麼？量化交易的重點指標](#)

[MAVP是什麼？有用嗎？推薦嗎？](#)

[Zlema是什麼？高手不說的秘密通通告訴你](#)

如果您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

TEMA指標公式

它最早是由Patrick Mulloy於1994 年所提出，

其主要構想為，如果我希望在EMA的基礎上，

盡可能減少指標滯後性怎麼辦？這邊我們就要先了解一下甚麼是EMA，EMA的公式如下

$$\begin{aligned} \text{EMA}(1) &= n \text{ 日的計算資料加總} \div n \\ \text{EMA}(n) &= \text{EMA}(n-1) + a \times (\text{Price}(n) - \text{EMA}(n-1)) \\ &= (1-a) \times \text{EMA}(n-1) + a \times \text{Price}(n) \\ a &= 2 \div (n+1) \end{aligned}$$

要讓它變敏感，

就是要讓EMA(n-1)這個數值更貼近現在價格Price(n)，怎麼做呢？

發明者提出了一個想法，再新增一個數值，

既然EMA是由長期、短期價格趨勢所構成，那我把它再平滑一次，

作為長期趨勢，用原先EMA扣除它，取出短期價格趨勢，

不就能夠更加反應近期價格了嗎？具體做法就如下面公式顯示

我們把這個指標稱作A

$$A(n) = \text{EMA}(n) + (\text{EMA}(n) - \text{EMA}(\text{EMA}(n)))$$

這個A 其實就是另一個均線家族指標 DEMA，

而比原本EMA多出的那塊就是短期價格趨勢，

不過，發明者對這樣的結果還不滿意，我要的是盡可能的反應最近價格趨勢！

如何操作呢？很簡單，那個是反應最近價格趨勢的部分，

我就給他最大權重！也就是，把EMA(n)拿掉，變成

$$A(n) = (\text{EMA}(n) - \text{EMA}(\text{EMA}(n)))$$

這時候另一個問題就來了，

全部都只有反應近期價格波動，那長期趨勢怎麼辦？

雖然不是特別重要，但總還是要加減考量一下吧？

為了讓這個長期趨勢真的很長，

我們把EMA(EMA(n))當作輸入資料，再做一次EMA，

當作長期趨勢加回去，於是變成下面這個公式

$$A(n) = 3 \times (EMA(n) - EMA(EMA(n))) + EMA(EMA(EMA(n)))$$

這個就是Tema指標，不要問我為什麼乘以三，

它就是把”盡可能”這三個字做量化而已。

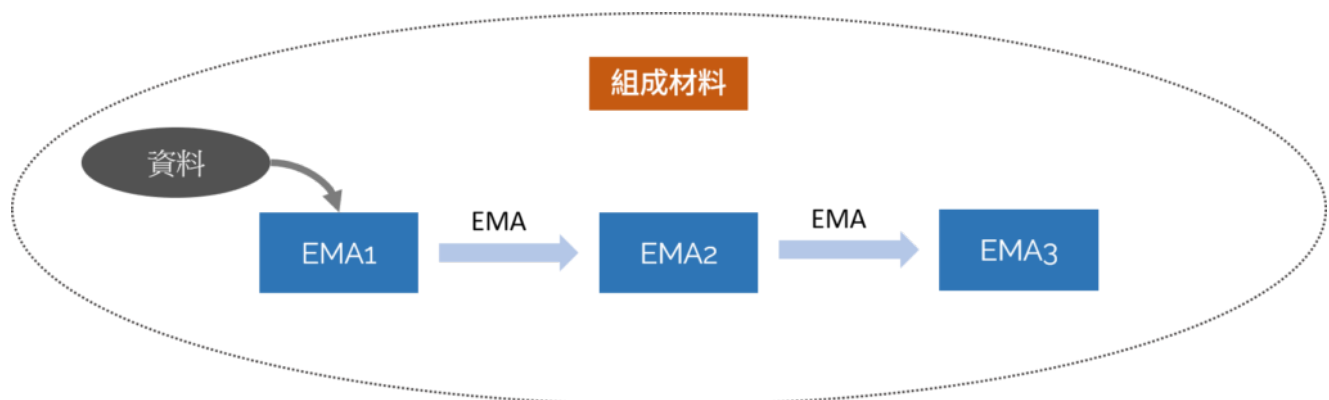
PS: 我最近正打算做一個**均線介紹系列**文章，這是堪比**外面付費上課**等級內容的資訊，而我今天**“免費”**提供給您，由於這些均線算法跟用法具有一定準確性，很多高手都不太願意分享，資訊也大多來自國外網站，也因為國內太少人知道了，關鍵字搜索量都很少，做這個系列真的有點吃力不討好，希望大家能幫我**多多點讚加分享**，讓更多人能看到，也讓我更有動力去持續更新此一系列文章

TEMA怎麼用

前面已經講解過公式來由，為了更方便表示，我們把公式寫成下面這樣

$$TEMA = (3 \times EMA1) - (3 \times EMA2) + EMA3$$

其中EMA1, EMA2, EMA3的計算如下圖顯示



這邊要注意的是，通常EMA1, EMA2, EMA3我們丟入的參數，

也就是週期，會是相同的

在用法的部分，我們知道，TEMA同樣為均線家族的一員，

所以均線家族必備的向上交叉、死亡交叉、撐壓用法它也適用

向上交叉:

先創建兩條線，一條是時間比較短的TEMA(快線)，

一條是時間比較長的TEMA(慢線)，

當時間較短的TEMA(快線)由下往上穿過時間較長的TEMA(慢線)，

代表短期較長期價格來的強勢，投資人預期未來看漲，是買進訊號

死亡交叉:

先創建兩條線，一條是時間比較短的TEMA(快線)，

一條是時間比較長的TEMA(慢線)，

當時間較短的TEMA(快線)由上往下跌破時間較長的TEMA(慢線)，

代表短期較長期價格來的弱勢，投資人預期未來看跌，是賣出訊號



支撐和壓力:

當價格往上漲，直到逼近TEMA值時，

此時TEMA會形成價格上漲的壓力價格，碰觸到TEMA價格容易下跌修正，

反之，當價格向下跌，直到逼近TEMA時，
這時候的TEMA會形成價格的支撐，碰觸到TEMA價格容易止跌，
你可以把TEMA價格想像成市場上投資人的成本價格，這樣就蠻好理解的



收盤價:

前面提到過，
TEMA應該是所有均線中數一數二靠近收盤價的數值，
又因為收盤價常常會因為主力動作有著大量雜訊，
也因此，有些投資客突發奇想，直接用Tema來當作收盤價來觀察價格趨勢變化，
比起收盤價，TEMA有把一些雜訊過濾掉的優勢，
但不可避免的，這其中一定也有被誤判為雜訊的資訊，實際操作就看各位怎麼去想

Zero Lag Heikin-Ashi:

這個是TEMA的衍伸應用，
其中計算價格資料不是收盤價或者開高低收平均價，
而是Heikin-Ashi 開高低收平均價，
這個價格最早是由Dan Valcu在2004提出的新理論，

期望能夠比一般單看開高低收平均價來的更加貼近實際操盤情況，減少主力作價可能。

Ps：開高低收平均價 = (開盤價+最高價+最低價+收盤價)/4

之後可能會在寫一篇Heikin-Ashi價格相關文章，這邊只講解會用到的部分

步驟一：計算 Heikin-Ashi

1. Heikin-Ashi 收盤價 = (開盤價 + 最高價 + 最低價 + 收盤價)/4
2. Heikin-Ashi 開盤價 = (前一日Heikin-Ashi開盤價+ 前一日Heikin-Ashi收盤價)/2
3. Heikin-Ashi 最高價 = Max(今日最高價、今日Heikin-Ashi開盤價、今日Heikin-Ashi收盤價)
4. Heikin-Ashi 最低價 = Min(今日最低價、今日Heikin-Ashi開盤價、今日Heikin-Ashi收盤價)
5. Heikin-Ashi開高低收平均價 = (Heikin-Ashi 開盤價+Heikin-Ashi 最高價 +Heikin-Ashi 最低價+Heikin-Ashi 收盤價)/4

其中，第零筆Heikin-Ashi開盤價等於一般的開盤價

步驟二：丟入Tema內

1. 把Heikin-Ashi 收盤價作為輸入資料，丟入TEMA公式來計算，得到TEMA1
2. 把計算出來的TEMA1作為輸入資料，再丟入TEMA計算一次，得到TEMA2
3. Zero Lag Heikin-Ashi = 2*TEMA1-TEMA2

這就是Zero Lag Heikin-Ashi，通常會給予較短的計算週期，如10，來當作短期均線

步驟三：搭配長期均線

用簡單平均SMA以收盤價或者一般的開高低收平均價作為輸入資料，

以20-35日的週期作為參數，計算長期均線，

並用zero lag heikin-ashi跟其的交叉狀況，來做進出場判斷

Zero Lag Heikin-Ashi優點在於比EMA更快反應價格變動，

又不會像直接使用TEMA有很多假訊號，非常推薦大家使用

TEMA怎麼查詢

因為TEMA算是比較進階的均線指標，

一般操盤軟體比較不會提供這樣的指標，如果你仍想要使用，

我推薦使用[Tradingview](#)，

免費版就可以透過社群開源的力量來獲取你想要用的指標，
甚至裡面有大神幫你把參數優化過，整體而言非常推薦

TEMA常見問題

TEMA是什麼？

TEMA是一種基於EMA再優化的指標，它的目的在於解決滯後性，
因為滯後性低，有些人會把它當作收盤價來使用

TEMA怎麼用？

跟一般均線用法一樣，它一樣有向上向下交叉、支撐壓力的用法，
稍微有更進階的用法，是Zero Lag Heikin-Ashi，它善用TEMA的特性，
讓TEMA減少更多假訊號，卻一樣保有滯後性低的優勢

TEMA搭配？

一般常見的搭配方法是用TEMA搭配KD、MACD、RSI這類型的均線家族指標

如果這篇文章對你有幫助，歡迎幫我點個讚，甚至分享出去，讓所有為此所苦惱的好朋友們能夠解決，我會非常感謝你

有任何想法也可以再下方留言，讓我知道你們比較想看怎樣的主題

另外，假如您覺得這篇文章很實用，想要支持我繼續創作更優質的內容，可以透過下方帳號小額贊助，謝謝你們

小額贊助轉帳: 中國信託